

NAT-PAT

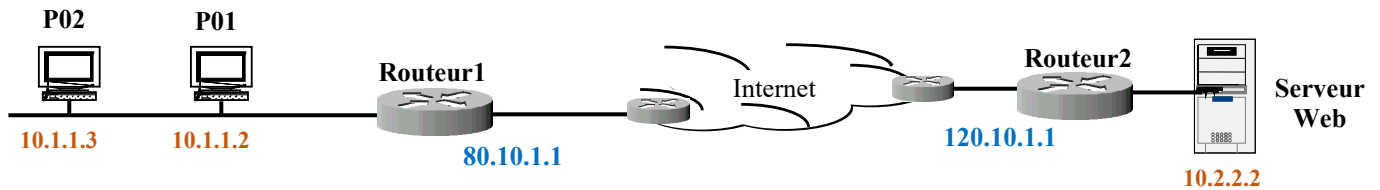
Translation/Traduction d'adresses Redirection de port

Suivi documentaire

Éditeur	Version	Date	Modification(s)
Thomas SCULFORT	1.0	09/03/2025	Version Initiale

Exemple d'introduction.....	2
1- La translation ou traduction d'adresses.....	2
2- Filtrage et translation d'adresses sur une même interface.....	5
Routeur.....	5
Filtrage.....	5
NAT-PAT	5
3- Redirection de port.....	6

Exemple d'introduction



Imaginons que le poste P01 veuille consulter une page sur le serveur Web.

Quel est le contenu des trames (IP et ports) et que se passe-t-il au niveau des routeurs ?

- P01 envoie une requête HTTP au serveur web
 - ⇒ trame avec IP source 10.1.1.2 et IP destination 120.10.1.1 et port destination 80 (http)
 - ⇒ Trame passe par le routeur1 puis le routeur2 qui la redirige vers le serveur web (redirection, voir détail plus loin)
- Serveur répond en renvoyant la page demandée
 - ⇒ trame avec IP source 10.2.2.2 et IP destination 10.1.1.2
 - ⇒ Trame arrive sur le routeur2 : que se passe-t-il ? Ce dernier rejette la trame car l'adresse du destinataire est une **adresse privée** (Adresse IP réservée). Un routeur ne sait pas acheminer (router) une telle adresse.
- P01 ne peut donc pas recevoir de réponse en provenance d'Internet.

Que peut-on faire ?

Il faut que la demande (trame envoyée) utilise une adresse **IP source publique**, c'est à dire **routable sur Internet**
Les routeurs pourront alors acheminer les trames de réponses vers cette adresse.

Comment faire ?

L'équipement placé entre le réseau local et Internet doit remplacer l'adresse **IP privée** du poste de travail (ici P01) par une adresse **IP publique**. En général, cet équipement utilisera sa propre adresse publique (ici 10.1.1.2 sera ainsi remplacée par 80.10.1.1).

1- La translation ou traduction d'adresses

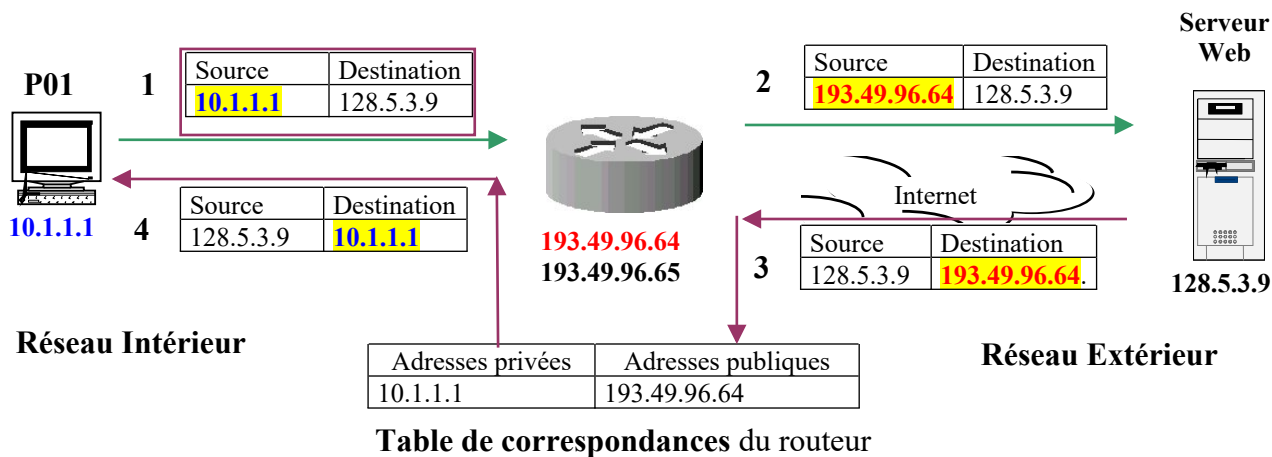
La technique de translation d'adresse (**NAT Network Address Translation**) offre plusieurs avantages :

- Elle permet d'utiliser moins d'adresse IP qu'il n'y a de clients potentiellement connectables à Internet dans le réseau local ;
- Vu de l'extérieur, elle permet également de masquer les adresses IP réellement utilisées dans l'entreprise, rendant ainsi plus difficiles les tentatives d'intrusion (piratage) ;
- D'autre part, dans un réseau local les adresses IP sont des adresses privées, c'est à dire non routable sur Internet. La translation ou traduction d'adresses permet ainsi d'utiliser l'adresse IP publique du routeur (ou pare-feu, ...) qui est routable.

La translation d'adresse (NAT) sert donc à remplacer une IP privée par une IP publique.

Dans la réalité, deux cas peuvent se présenter :

1. **Le routeur dispose de plusieurs adresses publiques** pour réaliser les translations. Quand un poste du réseau local émet une demande de service vers Internet, le dispositif (Pare-feu, routeur NAT, serveur mandataire ou proxy, ..) disposant d'une fonction de translation d'adresses (logiciel), remplace l'adresse IP du poste émetteur du paquet par l'une des adresses disponibles avant de l'envoyer sur Internet.



Supposons maintenant qu'un deuxième poste (P02), d'adresse IP 10.1.1.5, se connecte en même temps que P01.

Quel sera alors le contenu de la table des correspondances du routeur ?

Adresses privées	Adresses publiques
10.1.1.1	193.49.96.64
10.1.1.5	193.49.96.65

NAT (Network Address Translation) fonctionne en établissant une correspondance entre des adresses publiques et des adresses privées. Le routeur maintient une table d'équivalences (correspondances) entre l'adresse privée d'une machine et une adresse publique, telle qu'elle apparaît à l'extérieur.

Une demande de communication d'un utilisateur interne au réseau fait l'objet d'une translation d'adresse, soit à travers un processus d'**attribution dynamique** dans un "pool" d'adresses préalablement défini (*similaire* à l'étendue d'adresses de DHCP), soit à travers un processus d'**attribution statique**. Chaque demande nécessitant une traduction d'adresse entraîne la vérification de la présence ou non d'une équivalence statique avant d'activer une attribution dynamique.

Exemple d'utilisation d'une attribution statique : Prise en main d'une machine à distance (via NAT !!)

Pour des raisons de sécurité, on autorise généralement la prise en main à distance qu'à partir d'une machine dont l'adresse IP est connue et que l'on a préalablement autorisée.

Avec NAT, on ne sait pas forcément qu'elle va être l'adresse publique utilisée s'il y en a plusieurs. Pour remédier à cela, on effectue une attribution statique (*similaire* à la « réservation » de DHCP).

2. Le routeur ne dispose que d'une seule adresse publique pour réaliser les translations.

Dans le cas que nous venons de voir, la table des traductions du routeur NAT contient, à un moment donné, qu'une et une seule correspondance entre une adresse privée et une adresse publique ; ce sont des *traductions simples*. S'il ne reste plus d'adresses du pool à allouer pour qu'une machine puisse se connecter à l'extérieur, le routeur renvoie un message ICMP indiquant que la machine distante n'est pas joignable. Pour éviter ce problème, on peut utiliser une autre méthode de translation : **La translation de port (PAT : Port Address Translation)**.

Avec NAT et PAT, ce n'est plus seulement l'adresse IP privée qui est traduite (traduite), c'est aussi le **N° de port source** de la connexion. La table des traductions s'enrichit, elle ne reflète plus des paires d'adresses mais des quadruplets (**@IP privée, n° port source, @ IP publique, n° port traduit**).

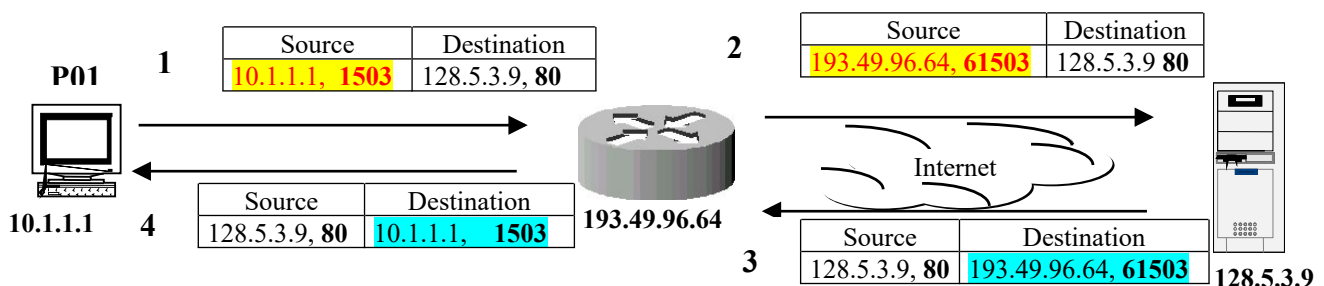
Le numéro de port avant traduction n'est pas forcément celui utilisé après traduction.

L'interface (routeur) remplace le N° de port de l'application cliente par une valeur particulière, en général située au delà de 61 000. Ces informations, adresse IP du poste émetteur, port d'origine de l'application cliente et port attribué, sont également enregistrés dans la table de correspondance.

Lorsque la réponse du service demandé arrive sur l'équipement NAT-PAT, ce dernier vérifie dans la table qu'il possède bien l'entrée correspondante, par rapport au port attribué, puis il réécrit dans les paquets l'adresse IP du poste émetteur (demandeur du service) ainsi que le numéro de port initial de l'application cliente. Le paquet peut alors rejoindre sa destination dans le réseau local.

IP Masquerade sous Linux permet de faire de la translation de port.

Pour reprendre notre exemple, si la machine ayant l'IP 10.1.1.1 établit une connexion http (80) vers le serveur WEB 128.5.3.9 à partir du port 1503, le routeur va associer la paire (10.1.1.1 ; 1503) à la paire (193.49.96.64 ; 61503). Lorsque le serveur web renvoie un paquet en retour, le routeur réécrit ce paquet en remplaçant l'adresse destination et le port destination (193.49.96.64, 61503) en (10.1.1.1, 1503).



Réseau Local

Adr privées	Adr publiques
10.1.1.1; 1503	193.49.96.64; 61503

Extérieur

Table maintenue par le routeur

Supposons maintenant que la même application installée sur un deuxième poste (P02), d'adresse IP **10.1.1.5**, se connecte en même temps que celle de P01 au serveur web.

Quel sera alors le contenu de la table des correspondances du routeur ?

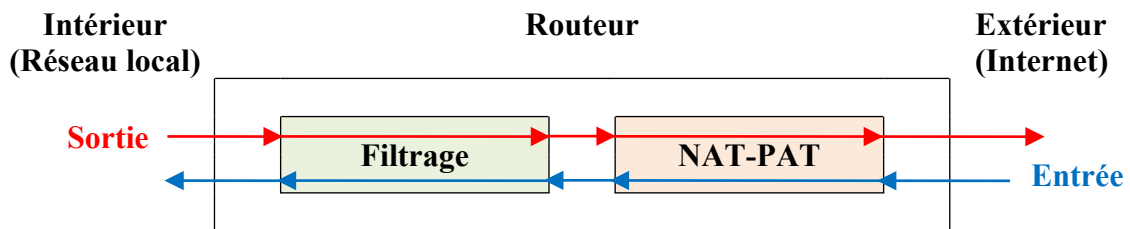
Adresses privées	Adresses publiques
10.1.1.1; 1503	193.49.96.64; 61503
10.1.1.5; 1503	193.49.96.64; 72505

2- Filtrage et translation d'adresses sur une même interface.

Une interface (routeur, pare-feu, proxy, ..) peut très bien assurer plusieurs fonctions (logicielles) telles que la translation d'adresses et le filtrage de paquets.

Les fonctions de filtrage (Acceptation ou refus d'un paquet) et de translation d'adresses et/ou de port sont totalement indépendantes. Par contre, ces deux opérations doivent se faire dans un ordre bien précis.

Il faut différencier le cas des paquets en sortie du routeur (du réseau local vers l'extérieur) du cas des paquets en entrée (de l'extérieur vers le réseau local). Il faut déterminer dans chacun de ces cas l'ordre dans lequel on doit faire la NAT-PAT et le filtrage.



Sur un paquet **en sortie** (réseau local vers l'extérieur), on applique

D'abord les règles de filtrage puis les règles NAT-PAT :

- 1. Gestion du trafic de sortie en fonction des IP, n° port (etc.) internes ;**
- 2. La NAT-PAT modifie les IP privées en IP publique et change les n° port pour le trafic autorisé.**

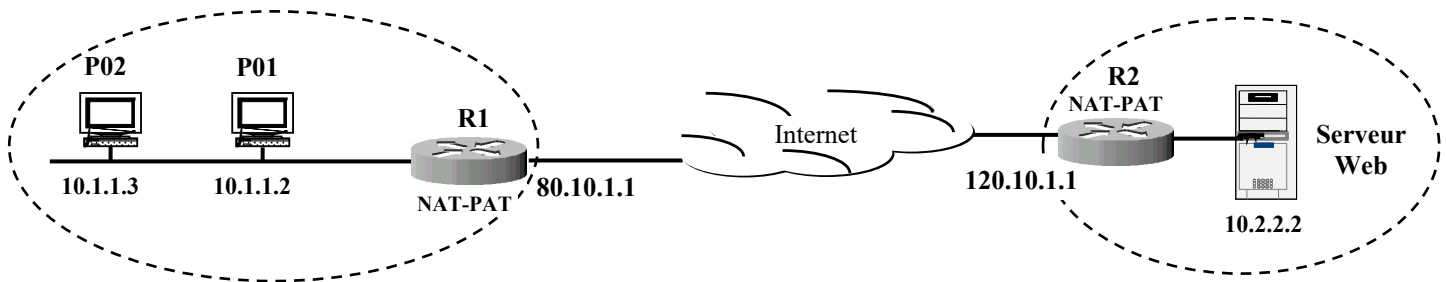
Sur un paquet **en entrée** (de l'extérieur vers réseau local), on applique

D'abord les règles NAT-PAT puis les règles de filtrage :

- 1. La NAT-PAT rétablit les IP privées et les n° port d'origine.**
- 2. Gestion de trafic d'entrée en fonction des paramètres du réseau local**

3- Redirection de port /Ports Forwarding

Dans l'exemple d'introduction nous avons analysé le cheminement de la requête qu'un poste de travail émet pour obtenir une page Web.



Sur Internet, les serveurs Web ne sont accessibles que par l'intermédiaire d'une IP publique. Un serveur Web n'est jamais connecté directement à Internet, il est raccordé à un routeur ou tout autre équipement similaire (Box, proxy, etc.). Cet équipement fait lui aussi de la NAT-PAT car le serveur Web est configuré avec une **IP privée**.

On suppose que P01 demande, via R1, une page web en s'adressant à 120.10.1.1 (IP publique).

Que se passerait-il sur R2 s'il n'y avait que la NAT-PAT d'activée ?

R2 reçoit une demande provenant de l'IP 80.10.1.1 (R1) et dont la destination est l'IP 120.10.1.1 :80. 80 étant le port d'écoute par défaut d'un serveur Web.

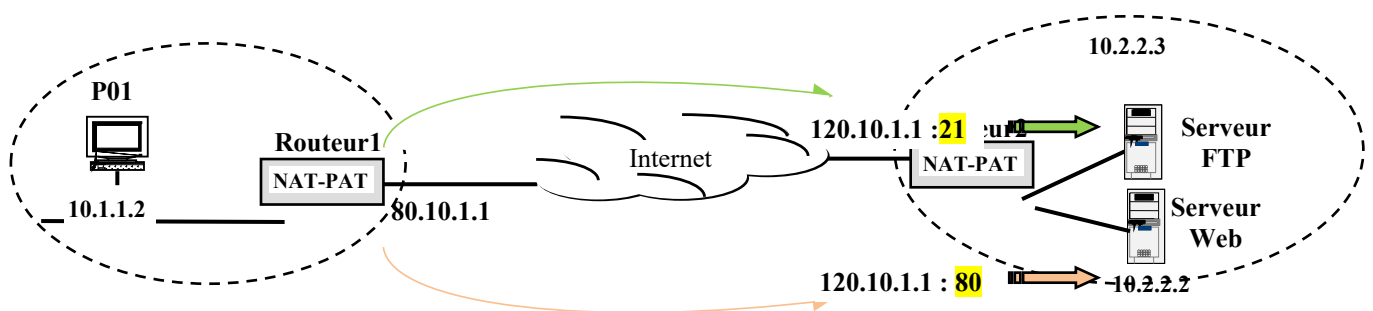
Le routeur consulte sa table de correspondances (ou de translations) pour voir si le couple « IP 120.10.1.1 et le port 80 » est associé à un couple « IP locale, port local ». Il ne trouve aucune correspondance car le routeur n'a fait aucune translation. La demande ne peut donc être transmise au serveur web.

Que faut-il faire pour remédier au problème ?

Lorsque R2 reçoit un paquet qui n'est pas une réponse à une demande interne (donc aucune translation d'adresse existante), il faut mettre en œuvre un mécanisme sur R2 qui puisse retransmettre cette demande (Ex N° port 80) vers le bon destinataire (Ex serveur Web).

Cela ne peut se faire que par l'intermédiaire du N° de port qui est associé à une application bien précise. On parle alors de **redirection de port.**

Un serveur Web « écoute » sur le port 80, un serveur FTP utilise le port 21, etc.



Source :

<https://www.youtube.com/watch?v=jq3SLuhIyPI>

<https://www.it-connect.fr/le-nat-et-le-pat-pour-les-debutants/>